NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

وضوء

WUDU'

مي الوضوء تسقي الشجر: إعادة استخدام ذكية للمياه الرمادية في المساجد

الفريق	**NEXORA**
المجال	البيت والمواطن · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

وضوء مي الوضوء تسقي الشجر: إعادة استخدام ذكية للمياه الرمادية في المساجد. وحدة معالجة مدمجة تُركّب في المسجد: تجمع مياه الوضوء، وترشّحها وتعقّمها، وتخزنها لري الحدائق وطرد المراحيض. حساسات جودة (عكارة، كلور، مستوى) متصلة بمنصة تراقب كل الوحدات وتنبّه للصيانة قبل أن تتعطل، وتحسب اللترات الموفّرة لكل مسجد علنًا.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
30,000 د.أ	**81,850 د.أ**	**349,400 د.أ**	**21,100 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

المساجد من أكثر المباني العامة استهلاكًا للمياه النظيفة بسبب الوضوء خمس مرات يوميًا، ومعظم هذه المياه نظيفة نسبيًا لكنها تذهب مباشرة إلى الصرف الصحي. في بلد يعاني من شح المياه، هذا هدر يمكن تحويله إلى ري وتنظيف وطرد مراحيض.

- في الأردن آلاف المساجد، وكل وضوء يستهلك عدة لترات (نقيس الرقم الفعلي في التجربة).
- توجد تجارب سابقة محدودة لإعادة استخدام مياه الوضوء في المنطقة، لكنها غالبًا بلا مراقبة ذكية وتتوقف بعد سنوات.
- المياه الرمادية الخفيفة مناسبة بعد معالجة بسيطة لاستخدامات غير الشرب.

3. الحل المقترح

وحدة معالجة مدمجة تُركّب في المسجد: تجمع مياه الوضوء، وترشّحها وتعقّمها، وتخزنها لري الحدائق وطرد المراحيض. حساسات جودة (عكارة، كلور، مستوى) متصلة بمنصة تراقب كل الوحدات وتنبّه للصيانة قبل أن تتعطل، وتحسب اللترات الموفّرة لكل مسجد علنًا.

4. كيف يعمل

1. جمع مياه الوضوء بأنابيب منفصلة عن الصرف.
2. ترشيح متعدد المراحل + تعقيم.
3. تخزين في خزان مخصص مع حساسات جودة.
4. ضخ تلقائي للري أو المراحيض.
5. منصة تعرض اللترات الموفّرة وحالة الصيانة لكل مسجد.

5. المميزات والتقنيات

- عدّاد علني "وفّر مسجدنا X لتر" على شاشة عند المدخل
- تنبيهات صيانة تنبؤية للفلاتر
- مراقبة جودة لحظية وإيقاف تلقائي عند تجاوز الحدود
- لوحة لوزارة الأوقاف لكل المساجد
- نموذج "صدقة جارية" يتيح لأي متبرع تمويل وحدة
- تصميم معياري يناسب المساجد الصغيرة والكبيرة

الذكاء الاصطناعي: صيانة تنبؤية لعمر الفلاتر من بيانات الضغط والعكارة؛ كشف شذوذ لجودة المياه؛ تنبؤ بكميات المياه حسب أوقات الصلاة والمواسم (رمضان والجمعة)

البيانات: حساسات الجودة والمستوى، أوقات الصلاة والمواسم، سجلات الصيانة

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** فيديو قبل/بعد لمسجد تجريبي: مياه الوضوء تمر بالوحدة، والشاشة عند المدخل تعرض "هذا الشهر وفّرنا 18,000 لتر وسقينا 40 شجرة" (أرقام توضيحية تُستبدل بأرقام التجربة).

6. الابتكار والتميّز

- التركيز على المراقبة الذكية والصيانة التنبؤية لضمان الاستمرارية، وهذا ما ينقص التجارب السابقة.
- نموذج تمويل "صدقة جارية" يناسب المجتمع الأردني.
- قابلة للتوسع للمدارس والجامعات والفنادق.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
- وزارة المياه والري
- جمعيات خيرية ومتبرعون
- مقاولو سباكة ومصنّعو خزانات

الأنشطة الرئيسية Key Activities

- تصميم وتصنيع الوحدات
- التركيب والصيانة
- تشغيل منصة المراقبة
- جمع التبرعات وإدارة الشراكات

الموارد الرئيسية Key Resources

- تصميم الوحدة المعياري
- منصة المراقبة
- فريق فني للتركيب والصيانة
- علاقة مع الأوقاف

القيمة المقدّمة Value Propositions

- للمسجد: توفير فاتورة المياه وري الحدائق مجانًا
- للمتبرع: صدقة جارية مرئية الأثر بالأرقام
- للدولة: توفير مياه نظيفة على مستوى وطني

العلاقة مع العملاء Customer Relationships

- عقد صيانة طويل الأمد
- تقارير شهرية بالأثر للمتبرعين
- زيارات دورية

القنوات Channels

- وزارة الأوقاف
- حملات تبرع في رمضان
- المقاولون عند بناء مساجد جديدة

شرائح العملاء Customer Segments

- المساجد القائمة والجديدة
- المتبرعون والجمعيات الخيرية
- المدارس والجامعات (مرحلة ثانية)

هيكل التكاليف Cost Structure

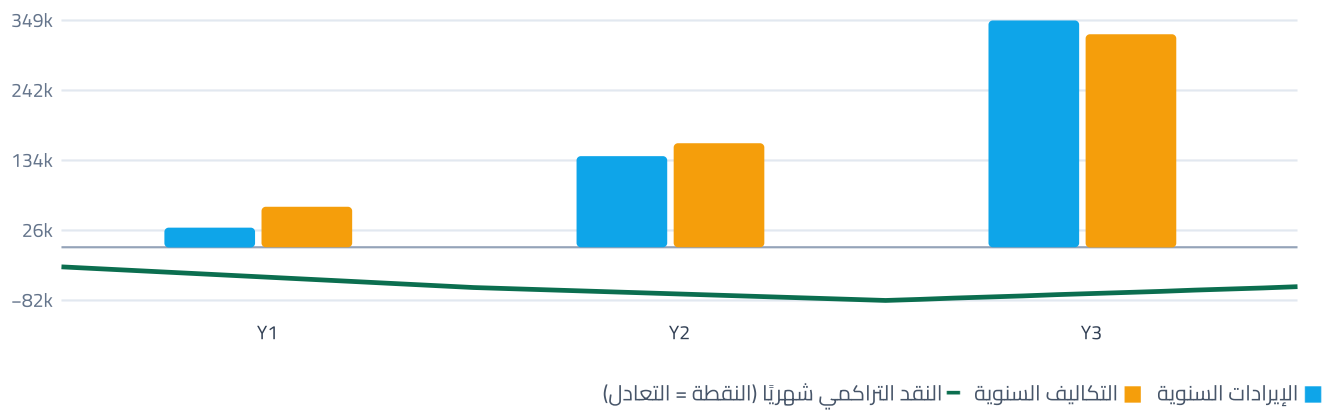
- مكوّنات الوحدات والتركيب
- الحساسات والمنصة
- فريق الصيانة
- التسويق وجمع التبرعات

مصادر الإيرادات Revenue Streams

- بيع وتركيب الوحدات
- عقود صيانة ومراقبة سنوية
- وحدات للمدارس والجامعات

8. الجدوى المالية

الافتراض: البدء بالمساجد في عمّان والزرقاء، وتركيب 8 وحدات في السنة الأولى (تجريبية بتمويل تبرعات) ثم 30 ثم 70، مع توسع للمدارس من السنة الثانية.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	تصميم الوحدة واختيار مسجد تجريبي بالتنسيق مع الأوقاف
الأسابيع 4–7	تصنيع وتركيب الوحدة والحساسات
الأسابيع 8–10	منصة المراقبة والصيانة التنبؤية
الأسابيع 11–12	قياس اللترات الموفّرة وتجهيز العرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- لترات المياه الموفّرة شهريًا
- عدد المساجد المجهزة
- نسبة تشغيل الوحدات دون أعطال
- كلفة اللتر الموفّر

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
قبول ديني ومجتمعي لاستخدام المياه	الاستخدام لغير الشرب والوضوء فقط + التنسيق مع وزارة الأوقاف
كلفة التركيب في المساجد القائمة	البدء بالمساجد الجديدة وتلك التي تُجدَّد
إهمال الصيانة	عقد صيانة ومراقبة عن بُعد إلزامي

إعادة استخدام المياه الرمادية تخضع للمواصفات الأردنية الخاصة بالمياه الرمادية وتعليمات وزارة المياه والصحة، ويجب الالتزام بمعايير الجودة لاستخدامات الري.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 81,850 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "المساجد القائمة والجديدة" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: تصميم الوحدة النموذجية.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.